

```
DROP TABLE IF EXISTS emprestimo_livro;
DROP TABLE IF EXISTS emprestimo;
DROP TABLE IF EXISTS livro;
DROP TABLE IF EXISTS aluno;
DROP TABLE IF EXISTS autor;
DROP TABLE IF EXISTS editora;
```

```
CREATE TABLE autor (
id_autor SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE livro (
id_livro SERIAL PRIMARY KEY,
titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
ano_publicacao INT,
id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)
);
CREATE TABLE aluno (
id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
curso VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE emprestimo (
id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
data_emprestimo DATE NOT NULL,
id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)
);
CREATE TABLE emprestimo_livro (
id_emprestimo INT REFERENCES
emprestimo(id_emprestimo),
id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),
PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)
);
INSERT INTO autor (nome) VALUES
('J. R. R. Tolkien'), ('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'), ('J.K. Rowling');
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao,
id_autor) VALUES
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1),
('Dom Casmurro', 1899, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 3),
('O Hobbit', 1937, 1);
INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');
INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
('2025-08-20', 1),
```

```

('2025-08-21', 2);
INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
(1, 1), -- Ana Souza pegou O Senhor dos Anéis
(1, 2), -- Ana Souza pegou Dom Casmurro
(2, 3); -- Bruno Silva pegou A Hora da Estrela
CREATE TABLE editora (
id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
cidade VARCHAR(100)
);
ALTER TABLE livro
ADD COLUMN id_editora INT;
ALTER TABLE livro
ADD CONSTRAINT fk_livro_editora
FOREIGN KEY (id_editora)
REFERENCES editora(id_editora);
INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES
('Companhia das Letras', 'São Paulo'),
('Saraiva', 'São Paulo'),
('Atlas', 'Rio de Janeiro');
UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';
UPDATE livro
SET id_editora = 2
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';
UPDATE livro
SET id_editora = 3
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';
UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Hobbit';

ALTER TABLE livro
ADD COLUMN num_paginas INT;
UPDATE livro
SET num_paginas = 1568
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';
UPDATE livro
SET num_paginas = 208
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';
UPDATE livro
SET num_paginas = 88
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';
UPDATE livro
SET num_paginas = 336
WHERE titulo = 'O Hobbit';

```

```
CREATE VIEW vw_livros_paginas AS  
SELECT titulo, num_paginas FROM livro;
```

```
SELECT * FROM vw_livros_paginas;
```

```
CREATE VIEW vw_autor_livro AS  
SELECT a.nome,  
COUNT(*) AS quantidade_livros  
FROM autor a  
JOIN livro l  
ON a.id_autor = l.id_autor  
GROUP BY a.nome  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

```
SELECT * FROM vw_autor_livro;
```

```
CREATE VIEW vw_livro_media AS  
SELECT titulo, num_paginas  
FROM livro  
WHERE num_paginas > (SELECT AVG(num_paginas)  
FROM livro  
);
```

```
SELECT * FROM vw_livro_media;
```

```
CREATE VIEW vw_informacao AS  
SELECT a.nome AS autor, l.titulo, l.ano_publicacao  
FROM autor a  
JOIN livro l  
ON a.id_autor = l.id_autor;  
SELECT * FROM vw_informacao;
```

```
CREATE VIEW vw_autor_total_pg AS  
SELECT a.nome AS autor, l.livro  
WHERE num_paginas > (SELECT AVG(num_paginas))
```

```
CREATE VIEW vw_autor_total_pg AS  
SELECT a.nome AS autor,  
COUNT(l.id_livro) AS total_livros,  
MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas  
FROM autor a  
JOIN livro l  
ON a.id_autor = l.id_autor  
GROUP BY a.nome;
```

SELECT * FROM vw_autor_total_pg

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following components:

- Query Editor:** Contains three SQL queries:

```
122 CREATE VIEW vw_informacao AS
123 SELECT a.nome AS autor, l.titulo, l.ano_publicacao
124 FROM autor a
125 JOIN livro l
126 ON a.id_autor = l.id_autor;
127 SELECT * FROM vw_informacao;

128
129 CREATE VIEW vw_autor_total_pg AS
130 SELECT a.nome AS autor, l.livro
131 WHERE num_paginas > (SELECT AVG(num_paginas))
132
133 CREATE VIEW vw_autor_total_pg AS
134 SELECT a.nome AS autor,
135 COUNT(l.id_livro) AS total_livros,
136 MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas
137 FROM autor a
138 JOIN livro l
139 ON a.id_autor = l.id_autor
140 GROUP BY a.nome;
141 SELECT * FROM vw_autor_total_pg
```
- Data Output:** Displays the results of the last query in a table:

	autor	total_livros	maior_numero_paginas
	character varying (100)	bigint	integer
1	Clarice Lispector	1	88
2	Machado de Assis	1	208
3	J. R. R. Tolkien	2	1568
- Status Bar:** Shows "Total rows: 3" and "Query complete 00:00:00.139".